

Projet n°3 : Poul'Pong

Rapport technique

Projet Transpromotion

GÉRARD Paul (2A)

HOUSSEMAINE Pascal (2A)

MARCHAIS Mattieu (2A)

TIEU Mattéo (2A)

GUIDETTI Camille (1A)

KERGUILLEC Emma (1A)

MACEDO Vincent (1A)

MAURICE Hugo (1A)

SOMMAIRE

1. Introduction	5
2. Démarche	7
2.1 État de l'art et choix technologiques	7
2.1.1 Intérêt et contexte	7
2.1.2 Apport au projet	8
2.2 Questionnaire	9
2.2.1 Intérêt et contexte	9
2.2.2 Apport au projet	10
2.3 Tests utilisateurs (observations et entretiens)	10
2.3.1 Intérêt et contexte	10
2.3.2 Apport au projet	10
3. Programmation du jeu de Pong	12
3.1 Structure du code	12
3.2 Perspectives	14
3.2.1 Critiques	14
3.2.2 Pistes d'amélioration	14
4. Utilisation et intégration des capteurs	15
4.1 Adaptation au cours du projet	15
4.2 Utilisation et intégration finales	16
4.2.1 Récupération et traitement du signal	16
4.2.2 Effet sur le jeu	16
4.3 Perspectives	17
4.3.1 Critiques	17
4.3.2 Pistes d'amélioration	17
5. Conception et réalisation du boîtier	18
5.1 Identification des contraintes	18

5.2 Processus itératif de conception	19
5.2.1 Idées initiales et premières maquettes	19
5.2.2 Passage à un format arcade	19
5.2.3 Passage à une configuration bi-écran	20
5.2.4 Nouvelles contraintes révélées en cours d'itération	21
5.3 Version finale et justifications	21
5.3.1 Présentation générale	21
5.3.2 Réalisation du patron et outils logiciels	21
5.3.3 Matériaux et assemblage	21
5.3.4 Préparation et intégration des composants électroniques	22
5.3.5 Présentation de la version finale et réponses aux contraintes	22
5.4 Perspectives	24
5.4.1 Critiques	24
5.4.2 Pistes d'amélioration	24
6. Gestion de Projet et Organisation	25
6.1 Évolution de l'organisation de l'équipe	25
6.2 Évolution de la planification	26
6.3 Gestion des risques et adaptations	26

1. Introduction

Le projet *Poul’Pong* s’inscrit dans le cadre du projet Transpromotion. L’idée initiale consiste à revisiter le jeu emblématique *Pong* en y intégrant une dimension interactive nouvelle, reposant sur l’utilisation de capteurs physiologiques et vocaux. L’association d’un Raspberry Pi Pico à un capteur sonore et à un capteur de pouls permet de transformer des signaux vocaux et cardiaques en commandes de jeu, créant ainsi un système hybride entre interface traditionnelle et biofeedback.

Nous avons retenu cette idée pour plusieurs raisons :

- Nous souhaitions programmer de A à Z le jeu qui servirait de base au projet et qui serait influencé par les capteurs physiologiques, d’où le choix de *Pong*, l’un des jeux informatiques les plus simples et les plus accessibles à reproduire.
- L’intégration de capteurs et la récupération en temps réel des signaux mesurés représentaient pour nous le défi technique central du projet.
- La conception et la fabrication d’un boîtier destiné à accueillir le microcontrôleur, les capteurs et le câblage constituaient un volet matériel important, visant à garantir une utilisation ergonomique et un rendu final abouti.
- Nous souhaitions construire un système ludique et innovant, capable de proposer une expérience de jeu originale et amusante.
- Une volonté pédagogique a également guidé nos choix : nous voulions restreindre le cadre technique afin que les 1A puissent contribuer pleinement au projet, ce qui expliquait le choix du Raspberry Pi Pico, déjà vu en cours et maîtrisable par l’ensemble du groupe.
- Enfin, nous voulions définir un objectif clair et concret pour le rendu final : obtenir un *Pong* fonctionnel, jouable, intégrant les capteurs, et présenté dans un boîtier dédié.

La démarche s'appuyait également sur plusieurs objectifs mesurables, définis dans le cahier des charges, tels que la latence de traitement des capteurs (objectif : < 30 ms) ou le taux de détection fonctionnelle des signaux (objectif : 100 %). Nous verrons toutefois plus loin que certaines de ces ambitions initiales n'ont pas pu être atteintes dans leur intégralité.

Ainsi, le projet s'inscrit dans une volonté d'exploration des interactions homme-machine tout en restant ancré dans une logique pédagogique, technique et démonstrative.

L'intégration de signaux physiologiques et vocaux dans des systèmes interactifs pose la question de leur exploitation en temps réel. Dans ce cadre, la problématique principale qui a guidé l'ensemble du projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment moderniser une interaction classique via le biofeedback (voix et rythme cardiaque) sur un système embarqué contraint tel que le Raspberry Pi Pico, tout en garantissant une expérience de jeu fluide et intuitive ?

Au-delà de cet enjeu technique, l'utilisation de la voix comme modalité de contrôle introduit une seconde problématique importante :

Comment concevoir une interaction vocale qui soit à la fois naturelle, amusante et suffisamment stable pour constituer un mode de contrôle cohérent dans un jeu vidéo ?

Afin de répondre aux problématiques identifiées plusieurs solutions ont été élaborées:

- L'utilisation d'un capteur sonore pour le contrôle de la raquette permet d'analyser le *pitch* et l'intensité de la voix pour en extraire une commande de déplacement vertical de la raquette. Cette approche nécessite une acquisition continue du signal, l'application de méthodes simples de traitement spectral et la définition de seuils assurant une interaction stable.
- L'Adaptation passive au stress via la fréquence cardiaque (BPM) est également une solution abordée, la mesure du pouls influence la vitesse de la balle, établissant un lien direct entre l'état physiologique du joueur et la dynamique du jeu. Ce mécanisme introduit une forme légère de biofeedback tout en maintenant une bonne jouabilité.

- Nous avons imaginé un boîtier ergonomique permettant de maintenir le Raspberry Pi Pico, les capteurs et le câblage. Cette solution améliore l'esthétique, protège le matériel et facilite les manipulations lors des tests.
- Dès la conception, nous avons anticipé la possibilité d'ajouter d'autres interactions permettant la mise en place d'un système d'interaction évolutifs (pouvoirs activés vocalement, modes alternatifs, variations de difficulté).
- La collecte de données utilisateur via les questionnaires, observations et entretiens ont permis d'évaluer la compréhension du système, la difficulté perçue, la réactivité du contrôle vocal et l'influence réelle des capteurs. Ces solutions reposent sur une intégration étroite entre l'analyse du signal, la programmation du moteur du jeu et la gestion du microcontrôleur. Elles permettent d'enrichir une mécanique classique tout en démontrant la pertinence de modalités d'interaction fondées sur la voix et les données physiologiques. Elles constituent ainsi une réponse cohérente aux objectifs pédagogiques et techniques du projet, tout en posant les bases nécessaires à l'évaluation utilisateur et à la conception finale du dispositif.

Nous présenterons d'abord notre démarche générale, incluant l'état de l'art, les questionnaires et les tests utilisateurs. Nous aborderons ensuite la programmation du jeu, l'intégration des capteurs, puis la conception du boîtier. Enfin, nous traiterons l'organisation du projet avant de conclure sur les apports et perspectives.

2. Démarche

2.1 État de l'art et choix technologiques

2.1.1 Intérêt et contexte

La réalisation de cet état de l'art vise à comprendre comment concevoir une version du jeu de Pong intégrant des capteurs et fonctionnant sur un microcontrôleur, tout en garantissant que les choix techniques soient adaptés et cohérents. Cette démarche s'inscrit dans l'action d'évaluer comment associer programmation graphique, traitement du signal sonore, interaction par capteurs et exécution embarquée, en tenant compte des contraintes matérielles et logicielles.

Cela permet ainsi de cartographier les solutions existantes, d'identifier les approches réellement applicables à notre cas et de poser les bases d'une démarche argumentée et reproductible pour le reste du projet.

Pour répondre aux différents aspects du projet, cet état de l'art a été découpé en plusieurs parties :

- la programmation du jeu de Pong classique et de versions alternatives intégrant des capteurs ;
- les bibliothèques Python permettant de coder un jeu ;
- les microcontrôleurs ;
- les capteurs utilisés dans les jeux vidéos ;
- les méthodes de traitement du signal sonore.

2.1.2 Apport au projet

Cette étape préliminaire nous a donc permis d'éviter de sélectionner des outils incompatibles entre eux, un matériel insuffisant, ou des bibliothèques Python inadaptées à une transition vers l'embarqué. Ainsi, l'état de l'art a joué un rôle essentiel dans nos prises de décision technologiques, sur plusieurs aspects du projet.

-> Comprendre les approches possibles d'implémentation du jeu Pong

L'analyse des versions programmées pixel par pixel, des implémentations pédagogiques ou de celles utilisant des capteurs nous a permis de déterminer le niveau de complexité nécessaire, les calculs à effectuer manuellement sur microcontrôleur et les limitations de l'affichage. Cela a notamment orienté notre choix vers Pygame pour le prototypage.

-> Sélectionner un microcontrôleur adapté au traitement audio

En raison de contraintes matérielles, nous avons dû choisir le Raspberry Pi Pico, mais ce choix a été justifié et aligné avec les besoins du projet grâce à l'état de l'art qui a montré qu'il présentait les performances requises tout en étant compatible MicroPython.

-> Choisir des capteurs réalistes et compatibles avec un jeu interactif

Grâce à la revue des capteurs de mouvement, biométriques et sonores, nous avons pu analyser leur fonctionnement et leurs besoins en calcul. Cela nous a permis d'identifier :

- le capteur sonore comme base du mode de commande vocale ;
- le capteur cardiaque comme option pour un mode biofeedback.

-> Déterminer quelles méthodes de traitement du son sont utilisables sur un Pico

L'étude comparative des algorithmes de détection de fréquence nous a permis d'écarter des approches trop lourdes (Cepstrum, YAAPT...), et de conserver des méthodes adaptées aux ressources du Pico, notamment l'autocorrélation simple ou la méthode MACC. Cette conclusion garantit que l'analyse du signal pourra être effectuée en temps réel. Elle sera rediscutée lors de l'implémentation en Python.

2.2 Questionnaire

2.2.1 Intérêt et contexte

Au vu des retours et conseils reçus à propos du projet, notamment lors de la soutenance intermédiaire, nous avons décidé d'utiliser des méthodes de Conception Centrée Utilisateur dans le but de créer un jeu qui correspondent aux attentes des potentiels utilisateurs. Pour cela, le questionnaire a été préféré, dans la mesure où il permet à la fois de valider ou d'invalider certaines bases du projet, et à la fois de proposer de nouvelles idées de fonctionnalités à ajouter au projet. D'autres méthodes auraient pu permettre des retours plus complets, mais le manque de temps restant nous a orienté vers le questionnaire. Dans la mesure du possible, nous avons ajouté des images pour permettre aux répondants de mieux visualiser ce qu'ils évaluaient.

Le questionnaire a ainsi été divisé en 3 parties :

- **Fonctionnalités existantes et alternatives** : recevoir un retour critique sur certains aspects de notre projet que nous avons déjà implémentés, et évaluer des alternatives possibles à ces fonctionnalités ;
- **Fonctionnalités supplémentaires** : analyser l'intérêt qu'il y aurait pour certaines fonctionnalités supplémentaires que nous souhaiterions ajouter au jeu ;

- **Exploration d'idées** : collecter des informations plus générales qui pourraient nous aider pour la conception de notre jeu.

Le questionnaire a été traduit en anglais pour toucher un maximum de profils différents. Au total, 72 personnes ont répondu au questionnaire.

2.2.2 Apport au projet

Ce questionnaire nous a permis de valider les fonctionnalités existantes, dans la mesure où elles ont été majoritairement très appréciées, et surtout préférées aux alternatives possibles. Puis l'évaluation des fonctionnalités supplémentaires ainsi que l'exploration de nouvelles idées a conduit à la création du mode de jeu final théorique. Ce mode de jeu intègre à la fois les fonctionnalités supplémentaires appréciées et certaines des propositions des répondants qui sont soit revenues plusieurs fois ou qui ont été jugées particulièrement intéressantes. Comme précisé, cela n'était que théorique et a pu être adapté en fonction des difficultés rencontrées lors de l'implémentation des fonctionnalités, ou encore à partir des retours obtenus lors des tests utilisateurs réalisés sur le jeu.

2.3 Tests utilisateurs (observations et entretiens)

2.3.1 Intérêt et contexte

Une fois que nous avons un jeu fonctionnel incorporant les capteurs ainsi que le boîtier dans sa version finale, nous avons voulu organiser des tests utilisateurs où on observait l'utilisateur et son comportement puis on poursuivait avec un entretien basé sur une trame de question préétablie disponible en annexe. Chaque utilisateur était présenté avec une notice d'utilisation du jeu disponible en annexe avant de commencer le jeu. L'objectif de ces tests était d'obtenir un premier avis sur notre produit et de collecter des données qualitatives afin de guider nos perspectives d'amélioration futures.

2.3.2 Apport au projet

Nos 10 candidats aux observations et entretiens étaient tous des étudiants de l'ENSC, grâce à cela nous avons pu retenir les principaux problèmes rencontrés et obtenir des propositions d'ajout qui pourraient être intéressantes.

Le retour le plus critique des entretiens est sur l'intégration du pouls dans notre jeu. Sur les 10 participants, tous ont rapporté de ne pas avoir vu l'influence du pouls lors du déroulement du jeu. Cela pose la question de comment mieux intégrer le capteur de pouls.

Cependant le contrôle par fréquence de voix a été plus apprécié avec quatre participants disant que c'est la partie la plus amusante, trois joueurs restant indifférents et trois joueurs exprimant ressentir une gêne vis à vis de devoir utiliser leur voix. On comprend donc que le jeu tel qu'il est conçu actuellement ne plaît pas à une minorité. Il nous a aussi été conseillé par un des utilisateurs (s'étant positionné favorablement) de tester notre jeu sur un enfant car il estimait que cela plairait peut-être à une plus grande proportion parmi un public plus jeune. Pour les pouvoirs spéciaux quatre personnes sur dix ont mentionné les pouvoirs comme étant quelque chose de particulièrement drôle au jeu. La frustration principale rapportée par quatre utilisateurs sur dix est quand ils ont l'impression que la barre ne réagit pas bien à leur voix et ne fait pas l'effet voulu. Le détail du récapitulatif des entretiens est disponible en annexe.

Au fil des tests utilisateurs nous nous sommes aussi rendu compte de points d'améliorations sur l'exécution de ceux-là. Premièrement nous aurions dû travailler sur google sheet à la place de noter les réponses des participants sur des google docs séparés puisque nous avons dû retranscrire les réponses dans une feuille de calcul afin d'avoir un meilleur aperçu et pouvoir facilement comparer les réponses. Au niveau de notre trame de question on aurait aisément pu poser quelques questions quantitatives comme l'appréciation des différentes composantes sous forme d'échelles de Likert pour avoir des données plus parlantes que seulement des réponses qualitatives.

Ensuite nous aurions pu profiter des tests utilisateur pour récupérer des données supplémentaires même si l'objectif des tests étaient plus d'évaluer l'expérience que d'identifier des tendances physiologiques cela aurait pu créer un début pour de futures études statistiques. Dans cette idée là il aurait été intéressant d'enregistrer les données en cours de partie tel que l'évolution du score, le nombre de fois que les différents pouvoirs ont été utilisés et surtout les données affichées en fin de jeu c'est à dire les notes les plus grave/aigu atteinte le bpm moyen et le bpm min/max. Il aurait aussi été pertinent de faire remplir une brève description du profil de chaque utilisateur, surtout sur leurs habitudes

avec la musique, le sport et les jeux vidéos pour potentiellement inférer des tendances en fonction des habitudes.

Finalement de manière plus organisationnelle on aurait pu faire passer une deuxième fois le jeu à ceux qui veulent ce qui aurait permis de tester l'engouement à faire une nouvelle partie. Cela aurait aussi rendu possible de faire une partie en ayant déjà eu une expérience et assurant la possibilité à chaque joueur de tester tous les pouvoirs même si cela aurait rallongé les tests.

3. Programmation du jeu de Pong

3.1 Structure du code

Les constantes et les variables du programme ont soit un nom directement explicite, soit sont commentées pour que la partie du programme dans laquelle elles sont stockées suffise elle-même à l'explication. Le code commenté est présent en annexe, et la structure globale est présentée ci-dessous en Figure 1.

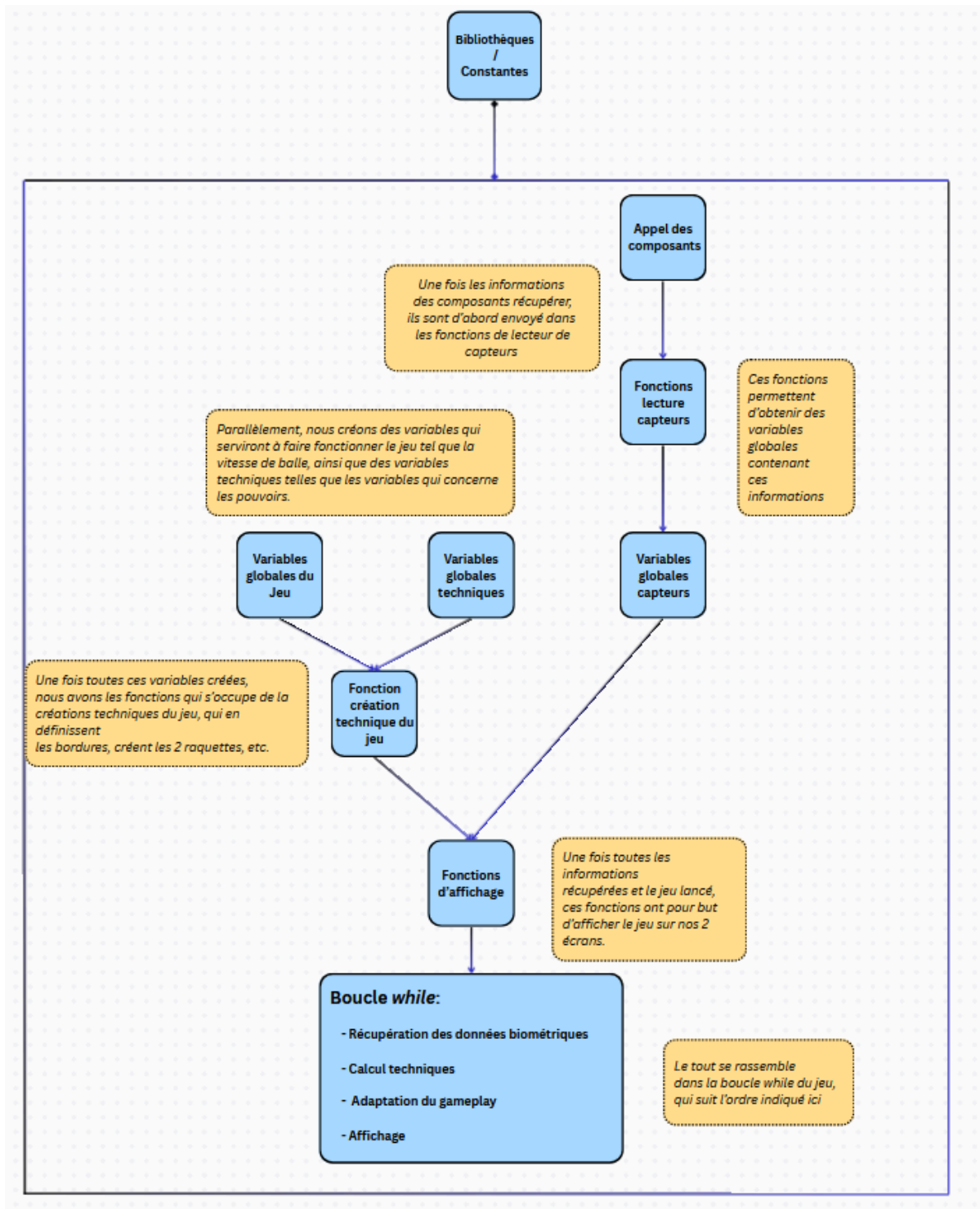


Figure 1 : Diagramme architecture logicielle

3.2 Perspectives

3.2.1 Critiques

Notre code présente plusieurs points perfectibles que nous avons pu identifier au cours du développement. Tout d'abord, l'intégralité du programme est regroupée dans un seul fichier. Cette organisation limite fortement la lisibilité et la maintenance du code. Si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions pu organiser le projet de manière plus modulaire, en séparant les différentes fonctionnalités dans plusieurs fichiers.

De plus, nous avons utilisé un nombre important de variables, parfois peu optimisées ou redondantes, ce qui alourdit le programme et augmente sa complexité. Une meilleure gestion des données (par exemple en utilisant des structures adaptées ou des fonctions supplémentaires) aurait permis d'obtenir un code plus clair et plus efficace. Là encore, le temps limité a freiné certaines améliorations que nous aurions souhaité apporter.

Enfin, les pouvoirs sont actuellement activés par des boutons au lieu de commandes vocales, comme prévu initialement. Cette fonctionnalité plus ambitieuse n'a pas pu être intégrée principalement par manque de temps, ce qui constitue une différence notable avec notre objectif de départ.

3.2.2 Pistes d'amélioration

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour optimiser notre programme et le rendre plus professionnel. Tout d'abord, il serait préférable de restructurer le code en utilisant des classes. Cette approche orientée objet permettrait d'organiser plus efficacement les différentes fonctionnalités, de rendre le code plus lisible, plus évolutif et plus simple à maintenir.

Nous pourrions également travailler sur la réduction du nombre de variables utilisées. En regroupant certaines données ou en les intégrant directement dans des structures adaptées, nous simplifierions la logique du programme et limiterions les risques d'erreurs. Cela contribuerait aussi à diminuer la complexité globale du code.

Suite aux tests utilisateurs, plusieurs retours techniques nous ont aussi été données ce qui pourrait guider les améliorations futures du produit et des tests utilisateurs ultérieurs :

- Afficher le compteur de temps restant pour le pouvoir mourir ;
- Proposer d'autres manières de contrôler les raquettes pour donner envie de rejouer ;
- Modifier l'accès aux boutons pour la rendre moins difficile ;
- Freeze moins long ou faire qu'il ralentit l'adversaire à la place de l'immobiliser ;
- Avoir un message quand la barre de chargement est pleine ;
- Afficher plutôt la barre de chargement rempli en vert et rouge quand elle se décharge ;
- Afficher plus clairement lorsque l'adversaire perd un point en cours de partie ;
- Rapprocher les deux écrans ;
- Rendre l'adversaire progressivement plus fort ;
- Faire que le score maximum puisse être enregistré entre parties pour avoir un leaderboard ;
- Signaler de quel côté on contrôle la raquette ;
- Rendre le jeu multijoueur.

Enfin, une amélioration majeure consisterait à activer les pouvoirs par commande vocale, comme prévu initialement. L'intégration de la reconnaissance vocale rendrait l'expérience utilisateur bien plus immersive et dynamique. Cette fonctionnalité représenterait une évolution significative par rapport au système actuel basé sur des boutons.

4. Utilisation et intégration des capteurs

4.1 Adaptation au cours du projet

Un retard de plus d'un mois dans la réception des capteurs a conduit à une découverte et une intégration tardive de ces derniers au sein du système. Dans l'intervalle, la prise en main du Raspberry Pi Pico W a été assurée au moyen d'un premier code de test permettant de déplacer un carré d'un pixel à l'aide des boutons du microcontrôleur. Une fois les capteurs arrivés, de petits programmes de test ont été écrits pour vérifier que les valeurs lues par le CAN (Convertisseur Analogique-Numérique) étaient cohérentes et que les capteurs réagissaient bien. Une fois le matériel vérifié et compris, on a pu intégrer les capteurs au jeu.

4.2 Utilisation et intégration finales

4.2.1 Récupération et traitement du signal

Pour le micro, le programme lit régulièrement la valeur du micro via le CAN, sur un certain nombre d'échantillons (`sound_samples = 100`), avec un délai fixe entre chaque lecture (`sound_delay = 500 µs`). À partir de ces valeurs, il calcule une amplitude ($\text{max} - \text{min}$) qui sert d'intensité sonore et applique un seuil : si le son est trop faible (`sound_intensity < 350`), il est ignoré. Quand l'intensité est suffisante, un algorithme de type "zero-crossing" (comptage de passages autour de la moyenne du signal) permet d'estimer la fréquence principale de la voix.

Pour le capteur de pouls, le programme mesure en continu le signal analogique du capteur. Si le signal dépasse le seuil (`pulse_threshold = 2000`) et qu'il n'y avait pas un battement déjà en cours (`pulse_beat : false`), on détecte un nouveau battement. Lorsqu'un battement est détecté, il calcule l'intervalle de temps entre deux battements successifs et en déduit un BPM (battements par minute) en faisant la moyenne des derniers intervalles.

4.2.2 Effet sur le jeu

Avant de jouer, une phase de calibrage est lancée. Premièrement, le joueur doit mettre le capteur de pouls sur l'oreille et attendre 20 secondes pour obtenir un BPM de référence (`BPM_ref`) qui est la moyenne de son BPM calculé sur ces 20 secondes (`Calibrer_BPM()`).

Ensuite, Le joueur doit effectuer des sons les plus graves possibles (tout en restant confortable vocalement), puis des sons les plus aiguës possible. On calcule ainsi une fréquence de référence (`frequence_de_bas`) en calculant la moyenne des sons les plus graves, la moyenne des sons les plus aiguës et en prenant le milieu (`Calibrer_frequence()`).

Le BPM influence la vitesse de la balle. En effet, une fonction transforme l'écart entre le BPM mesuré et un BPM de référence en un "facteur de vitesse" qui multiplie les vitesses horizontale et verticale de la balle. D'autre part, la fréquence sonore influence la raquette du joueur. La différence entre la fréquence détectée et une fréquence de référence calibrée avant de commencer la partie est transformée en déplacement vertical de la raquette. Un son aiguë fait monter la raquette tandis qu'un son grave fait baisser la raquette. Un son est considéré comme aiguë s'il a une fréquence supérieure à la fréquence de référence et grave si la fréquence est inférieure à la fréquence de référence.

Les signaux servent aussi à afficher des données pour le joueur et aux statistiques. Le petit écran affiche en temps réel le BPM, l'intensité du son et la note musicale estimée, et en fin de partie le programme calcule des statistiques (BPM moyen, min, max, notes les plus graves et les plus aiguës atteintes, tendance grave/aiguë).

4.3 Perspectives

4.3.1 Critiques

Le code vérifie déjà que les valeurs mesurées restent dans des intervalles réalistes, ce qui évite une partie des erreurs. Cependant, cette méthode n'est pas parfaite, on pourrait améliorer la sécurité du traitement du signal en ajoutant un vrai filtre des valeurs aberrantes (par exemple ignorer une mesure trop différente de la précédente) et en lissant les données avec une moyenne glissante avant de les utiliser.

Les seuils utilisés (pour le son et pour le pouls) sont fixés manuellement dans le code, ce qui fonctionne dans des conditions de test, mais n'est pas très efficace si l'environnement sonore ou l'utilisateur change. On pourrait coder des seuils adaptatifs qui se calibreraient avant le début de la partie. L'algorithme de traitement du signal peut également être amélioré. Bien que le zero crossing soit rapide, on pourrait recourir à des méthodes d'analyse temporelle plus avancées (autocorrélation ou AMDF) pour la fréquence sonore. Cela permettrait de gagner en précision.

4.3.2 Pistes d'amélioration

Pour améliorer notre projet, on pourrait garder le même type de capteurs, mais avec un matériel un peu plus adapté. Pour le micro, il serait déjà possible d'optimiser le module MAX4466 que nous utilisons en réglant correctement le gain et en ajoutant une bonnette en mousse afin de réduire les souffles et les bruits parasites. Pour le capteur de pouls, on pourrait remplacer le capteur de pulsation Grove actuel par un capteur optique plus évolué, capable de calculer le BPM directement en interne et d'envoyer une valeur numérique prête à être exploitée, ce qui simplifierait le traitement dans notre programme.

5. Conception et réalisation du boîtier

5.1 Identification des contraintes

Dans le cadre de la phase de tests et de la mise en valeur de notre projet final, nous avons convenu de concevoir un boîtier intégrant l'ensemble des capteurs et composants électroniques du système.

Avant sa modélisation, plusieurs contraintes générales ont été identifiées. Elles constituent les points d'attention fondamentaux pour toute itération ou refonte future du projet :

- **Contraintes dimensionnelles** : les dimensions variables des composants (notamment le Raspberry Pi Pico W et l'écran principal mesurant environ $9,4 \times 6,4$ cm contre $6,2 \times 3,6$ cm) imposent un boîtier adapté à ces écarts de taille pour garder un aspect visuellement équilibré et proportionné.
- **Contraintes de câblage** : la longueur limitée des câbles reliant les composants restreint la liberté d'agencement interne.
- **Contraintes ergonomiques et d'angle de vision** : le boîtier doit permettre une bonne visibilité de l'écran, que l'utilisateur soit proche pour la captation vocale ou légèrement en retrait.
- **Contraintes d'accès et de connectivité** : certains éléments (capteur de pouls, microphone, boutons du microcontrôleur, câble de liaison avec l'ordinateur) nécessitent un accès direct depuis l'extérieur du boîtier.
- **Contraintes thermiques** : le boîtier doit éviter la surchauffe des composants sans compromettre l'esthétique.
- **Contraintes de fixation et de mobilité** : les éléments internes sensibles doivent être solidement fixés, tout en laissant la possibilité de déplacer facilement l'ensemble.
- **Contraintes esthétiques** : le visuel du boîtier doit être cohérent avec la thématique du jeu, propre et immersif.

5.2 Processus itératif de conception

La création du boîtier a suivi un processus itératif fondé sur l'expérimentation, les tests et les ajustements progressifs. Cette démarche nous a permis d'évoluer d'une idée initiale, la table de ping-pong, vers un format de borne d'arcade plus fonctionnel et immersif.

5.2.1 Idées initiales et premières maquettes

La première idée issue du brainstorming était la conception d'un boîtier inspiré d'une table de ping-pong miniature, en cohérence avec la thématique du jeu.

Une maquette papier a d'abord été réalisée pour visualiser les volumes et anticiper les contraintes techniques, notamment celles liées à la découpe laser et à l'agencement interne. Cette étape a permis à tous les membres de l'équipe d'avoir une représentation commune du concept et de faciliter la préparation du futur patron de découpe.



Figure 2 : Maquette en papier style table de Ping-Pong

5.2.2 Passage à un format arcade

La série de réflexions répertoriée sur le tableau de brainstorming du boîtier présent en annexe a mené à l'abandon de la forme « table de ping-pong » au profit d'une borne d'arcade, jugée plus esthétique et ergonomique.

Un premier patron a été dessiné sur Figma, puis transféré vers Inkscape pour la vectorisation. Cependant, un problème de mise à l'échelle au moment du transfert a provoqué un échec à la découpe laser. Pour surmonter ces difficultés, nous avons importé un patron d'arcade existant, librement accessible en ligne (<https://boxes.hackerspace-bamberg.de/Console2?>), que nous avons modifié sur Inkscape pour y adapter nos spécificités (emplacements, dimensions et ouvertures).

Cette étape a permis de mieux appréhender la prise en main des logiciels et de réaliser un premier prototype fonctionnel avec un seul écran.

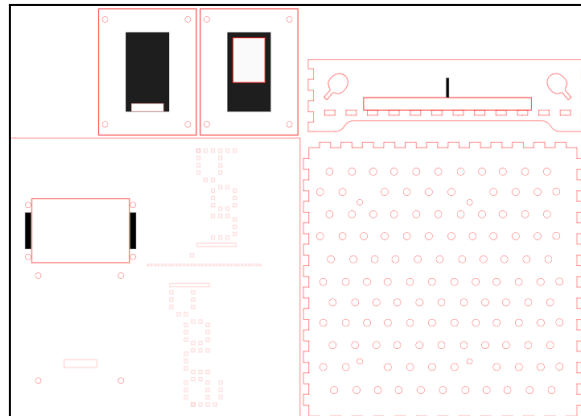


Figure 3 : CSV d'une partie du boîtier (le rouge correspond à une découpe, le noir à une gravure)

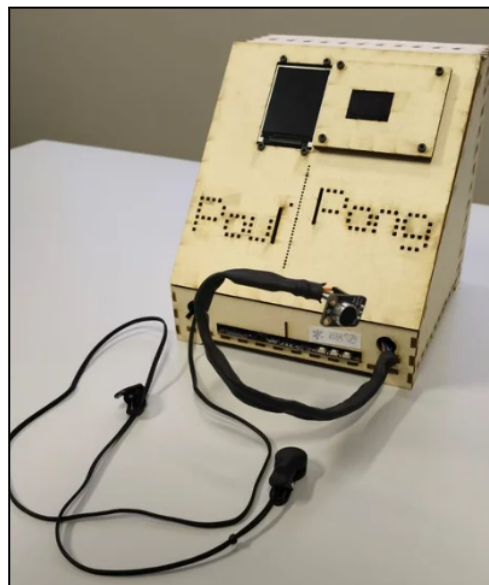


Figure 4 : Boîtier final

5.2.3 Passage à une configuration bi-écran

Une amélioration majeure est ensuite intervenue avec le passage à une configuration à deux écrans. L'objectif était de désengorger visuellement l'écran principal, jugé trop petit pour afficher à la fois le jeu et les données physiologiques.

Le grand écran a été fixé via un système de vis de 2,5 mm et d'écrous. Le petit écran, plus difficile à fixer du fait de l'absence d'écrous adaptés, a été pris en sandwich entre deux plaques de bois, l'une permettant le passage des câbles et l'autre assurant la visibilité de l'affichage. Ce mode de fixation est expliqué plus en détail en annexe.

5.2.4 Nouvelles contraintes révélées en cours d'itération

Au cours des tests et des prototypes successifs, de nouvelles contraintes sont apparues :

- Contraintes de compatibilité entre les composants et les visseries disponibles.
- Contraintes de lisibilité liées à la taille des écrans.
- Contraintes de stabilité du pied de micro.

Ces constats ont été intégrés dans la version finale afin d'améliorer la robustesse et l'ergonomie du boîtier.

5.3 Version finale et justifications

5.3.1 Présentation générale

Le boîtier final adopte un format de borne d'arcade équipée de deux écrans juxtaposés, offrant une expérience visuelle claire et immersive. Cette version concilie les besoins techniques et ergonomiques identifiés au fil des itérations.

5.3.2 Réalisation du patron et outils logiciels

La vectorisation a été effectuée sur Inkscape, un logiciel libre et compatible avec le matériel de découpe laser utilisé à l'Eirlab.

Pour garantir la précision dimensionnelle des ouvertures et des fixations, la modélisation a été préalablement réalisée sur Onshape, un environnement 3D plus intuitif pour la gestion des côtes. Les fichiers ont ensuite été exportés vers Inkscape pour la découpe laser.

5.3.3 Matériaux et assemblage

Les plaques utilisées provenaient de bois de récupération d'épaisseur 3 mm, mises à disposition par l'Eirlab ; un choix économique et durable.

L'assemblage a été effectué à la colle à bois pour les parties fixes, tandis que les éléments nécessitant un entretien ou des remplacements (écrans, microcontrôleur) ont été montés par vis et écrous pour permettre un démontage aisé et augmenter la sécurité grâce aux bouts plats des vis.

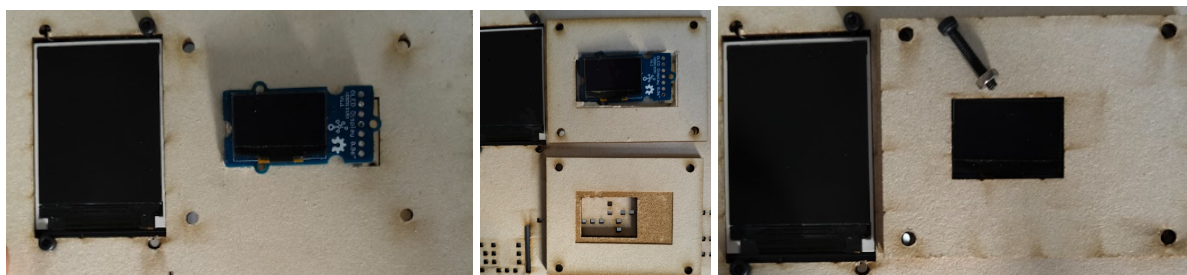


Figure 5 : matériaux et composants étant dans le boîtier

5.3.4 Préparation et intégration des composants électroniques

Les opérations de câblage ont été réalisées à l'Eirlab :

- récupération du matériel (vis, écrous, câbles),
- soudure des broches des capteurs,
- rallongement de certains câbles.

Le microphone a notamment fait l'objet d'une modification ergonomique : son câble a été allongé, enroulé autour d'un fil de fer souple afin d'obtenir une structure modulable, puis recouvert d'une gaine thermorétractable pour assurer protection et son esthétique.

5.3.5 Présentation de la version finale et réponses aux contraintes

Contrainte initiale	Description de la contrainte	Réponse apportée dans la version finale
Contraintes dimensionnelles	Différence de taille entre les composants (Raspberry Pi Pico W, écrans, capteurs, etc.)	Dimensionnement du boîtier au format borne d'arcade, avec intégration par l'arrière des écrans et réservations adaptées pour chaque composant.
Contraintes de câblage	Longueur limitée des câbles reliant les composants	Organisation interne compacte et rallongement ciblé de certains câbles (micro, capteurs) pour garantir la connectivité sans tension mécanique.

Contraintes ergonomiques et angle de vision	Lisibilité de l'écran à courte distance et pour des tailles d'utilisateurs variées	Adoption d'un format arcade avec écran principal incliné et ajout d'un second écran dédié aux informations complémentaires.
Contraintes d'accès et de connectivité	Nécessité d'accéder au capteur de pouls, au micro, aux boutons et au câble USB	Ouvertures dédiées (fente avant pour les boutons, ouverture arrière pour l'USB, découpes en forme de raquettes pour le micro et le capteur).
Contraintes thermiques	Risque de surchauffe des composants dans un volume fermé	Multiplication d'ouvertures de ventilation (dessous du boîtier, motif du logo, découpes latérales) dans les parois en bois.
Contraintes de fixation et de mobilité	Nécessité de fixer les composants tout en gardant un boîtier déplaçable	Fixation par vis/écrous pour les éléments sensibles, collage des parois fixes et masse réduite via bois 3 mm pour conserver la mobilité.
Contraintes esthétiques et thématiques	Cohérence visuelle avec un jeu de Pong et aspect « produit fini »	Choix du format borne d'arcade, découpes décoratives en forme de raquettes, motif de logo et intégration propre des écrans et câbles.
Contraintes liées aux composants externes	Difficulté de positionnement et de rangement du micro et du capteur de pouls	Allongement et gainage du câble micro (fil de fer + gaine thermo), passages dédiés et sortie contrôlée des câbles hors du boîtier.

5.4 Perspectives

Bien que fonctionnel, le boîtier présente plusieurs axes d'amélioration envisageables à la lumière des observations et retours utilisateurs.

5.4.1 Critiques

- Absence d'espace de rangement pour le micro et le capteur de pouls.
- Ergonomie perfectible du système de maintien du microphone.
- Attention visuelle déséquilibrée entre les deux écrans, le secondaire affichant les variables physiologiques étant souvent ignorées.
- Marquage manuel des correspondances pouvoirs/boutons peu lisible et peu durable.
- Accès aux boutons des pouvoirs difficile

5.4.2 Pistes d'amélioration

- Intégration d'un système d'enroulement externe (crochets latéraux) pour le câble du capteur de pouls.
- Adoption d'un système casque-micro intégré pour améliorer la liberté de mouvement.
- Rapprochement des écrans afin de renforcer la présence du deuxième écran.
Possibilité de réaliser une étude statistique pour quantifier la distance maximum entre les écrans qui permet une bonne vision pour une majorité d'utilisateurs.
- Gravure laser des pictogrammes pour signaler clairement les pouvoirs spéciaux.
- Essai de nouveaux angles d'inclinaison des écrans afin d'identifier si d'autres angles auraient pu être plus pertinents
- Intégrer une batterie au microcontrôleur ainsi qu'un bouton d'allumage afin de pouvoir lancer le jeu sans ordinateur.
- Utilisation de joystick et de bouton typique d'arcade plutôt que ceux du microcontrôleur

6. Gestion de Projet et Organisation

6.1 Évolution de l'organisation de l'équipe

Contrairement aux intentions déclarées dans le Cahier des Charges, l'application rigoureuse des rituels Agile (Scrum, Sprints courts) s'est avérée inadaptée à la taille de l'équipe suite au retour de la soutenance intermédiaire. Nous avons donc effectué des réunions de synchronisation hebdomadaires, ponctuées par des comptes-rendus d'avancement technique à la fin de chaque session de pôle. Les pôles sont les mêmes que précédemment et détaillés ci dessous.

Tout au long de la phase de programmation, les réunions avaient plusieurs objectifs : dans un premier temps, faire le point sur l'avancement du programme réalisé par les 1A ; dans un second temps, permettre aux 2A, qui avaient une vision plus globale du projet, d'apporter leur aide dans la résolution de certains problèmes.

Toutes les avancées, ainsi que les tâches à accomplir pour la réunion suivante, étaient consignées dans un compte rendu sur Google Docs. Ce document nous servait également à noter nos progrès durant les réunions entre 1A (environ deux par semaine), ainsi que les questions ou difficultés rencontrées.

En parallèle, nous communiquions via WhatsApp dès que nécessaire afin d'échanger rapidement des informations. Enfin, l'ensemble des codes était partagé sur Git, de manière à ce que chacun puisse y accéder à tout moment.

Afin d'optimiser la collaboration entre les huit membres et de pallier la rigidité de la matrice d'implication initiale, nous avons restructuré l'équipe autour de pôles de compétences mixtes favorisant le transfert de savoir-faire entre années (2A/1A).

- **Pôle Capteur (Emma, Hugo, Pascal, Mattieu) :** Responsable de la conception du boîtier, de la découpe laser et de l'assemblage électronique. Ce binôme 1A a travaillé en lien direct avec les 2A pour valider les contraintes physiques (taille écran, câblage). Les 2A ont également été chargés de l'architecture bas niveau sur le Raspberry Pi Pico. Ils ont encadré le développement des algorithmes complexes (autocorrélation) pour assurer la performance temps réel.

- **Pôle Programmation (Camille, Vincent, Paul, Mattéo) :** Focalisé sur le design des mécaniques de jeu (Pouvoirs, Difficultés) et l'analyse des retours utilisateurs (questionnaires). Ce groupe mixte a assuré le lien entre la faisabilité technique et le plaisir de jeu.

6.2 Évolution de la planification

Le calendrier prévisionnel a subi quelques ajustements logiques inhérents à la phase d'attente de réception des capteurs, qui ont pris plus longtemps que prévu à arriver. Cela nous a permis d'avancer la phase de modélisation et conception du boîtier, de manière à rester dans les temps pour le projet.

Cette inversion a tout de même engendré un retard d'environ une semaine par rapport à ce qui était prévu, compressant légèrement la phase de tests utilisateurs finale. Le détail comparatif entre le planning prévisionnel émis dans notre CDC et le déroulement effectif est consultable en Annexe 10.

6.3 Gestion des risques et adaptations

L'ensemble des risques rencontrés (techniques, logistiques) et les solutions apportées sont détaillés dans la Matrice de gestion des risques disponible en Annexe 11.